

VIDEOEDITOR PRO - КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (Декабрь 2024)

ЧТО РАБОТАЕТ:

Backend (C++)

1. **Timeline.cpp**

- addClip() с MediaDecoder
- getClipsForTrack() для QML
- removeClip(), moveClip(), splitClip()
- saveProject(), loadProject() (JSON)
- Все сигналы работают

2. **MediaDecoder.cpp**

- openFile() - открытие видео через FFmpeg
- getDuration() - получение длительности
- getFrameAt() - декодирование кадра
- initializeVideo(), initializeAudio()
- Поддержка: mp4, avi, mov, mkv, webm

3. **MediaEncoder.cpp**

- createOutputFile() - создание выходного файла
- writeVideoFrame() - запись кадра
- H.264 кодирование
- Финализация файла

4. **RenderEngine.cpp**

- render() - композитинг клипов
- applyBrightness(), applyContrast()
- applySaturation(), applyGrayscale()
- renderFrameAt() - кадр для времени

Frontend (QML)

1. **Track.qml**

- updateClipsFromCpp() работает
- Connections на clipsChanged
- Repeater создаёт VideoClip из C++

- Реальные длительности отображаются!

2. ClipManager.qml

- Убран mock код
- Вызывает `cppTimeline.addClip()`
- Проверка расширения файла

3. VideoPlayer.qml

- Получает эффекты от LeftSidebar
- ShaderEffect для real-time эффектов

4. LeftSidebar.qml

- Слайдеры эффектов
- Подключён к VideoPlayer

5. main.qml

- Горячие клавиши (J/K/L, Space, =/-)
- Export dialog
- Все компоненты подключены

ЧТО НЕ РАБОТАЕТ (КРИТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ):

1. Timeline.qml КРИТИЧНО!

Ошибки:

QML Connections: Detected function "onRevisionChanged"

← clipManager больше не имеет revision!

TypeError: Cannot read property 'length' of undefined

← Обращение к clipManager.clips (которого нет)

Unable to assign [undefined] to double

← Передача undefined в duration

Проблемы:

- Старые связи на clipManager.clips (которого больше нет)
- Старые связи на clipManager.revision (удалён)
- duration вычисляется неправильно
- Drag & Drop не работает

Что исправить:

```
qml

// УДАЛИТЬ:
Connections {
    target: clipManager
    function onRevisionChanged() { ... } // ← НЕТ БОЛЬШЕ!
}

// ЗАМЕНИТЬ:
Connections {
    target: cppTimeline
    function onClipsChanged() { updateDuration() }
}

// Длительность:
property double duration: cppTimeline.totalDuration // ← Из C++!
```

2. Сохранение проекта ❌

Проблема:

❌ Не могу открыть файл для записи: "file:///C:/..."

Причина: QML возвращает `file:///` URL, а C++ ожидает обычный путь.

Решение:

```
qml

// В main.qml:
FileDialog {
    onAccepted: {
        var path = selectedFile.toString()
        // Убрать file:///
        path = path.replace(/^file:\/\//, "")
        cppTimeline.saveProject(path)
    }
}
```

3. Real-time Preview ❌ НЕТ!

Проблема: VideoPlayer не показывает декодированное видео!

Что нужно:

User перемещает playhead



PlaybackManager.currentTime изменяется



VideoPlayer должен:

1. Найти активный клип на текущем времени
2. Декодировать кадр через MediaDecoder
3. Показать на экране

Решение:

cpp

// В Timeline.h добавить:

Q_INVOKABLE QImage getCurrentFrame();

// В Timeline.cpp:

QImage Timeline::getCurrentFrame() {

// Найти клип на currentTime

TimelineClip* clip = getClipAt(m_currentTime, 1);

if (!clip) return QImage();

// Декодировать кадр

MediaDecoder decoder;

decoder.openFile(clip->filepath);

double clipTime = m_currentTime - clip->startTime + clip->trimStart;

QImage frame = decoder.getFrameAt(clipTime);

decoder.closeFile();

// Применить эффекты

RenderEngine engine;

frame = engine.applyClipEffects(frame, *clip);

return frame;

}

4. Выделение клипов ❌ НЕТ!

Нужно:

- Клик на клип → выделить
- Shift+клик → выделить несколько
- Правая кнопка → контекстное меню
- Delete → удалить выделенные

5. Разрезка клипов ❌ СПАМ!

Проблема:

qml: Разрезать клип в позиции: 23.6 ← Много раз!

Причина: Горячая клавиша C вызывается постоянно.

Решение: Добавить debounce или сделать только при нажатии (не при удержании).

🔗 АРХИТЕКТУРА (КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ):

Real-time Preview Flow:

1. USER перемещает playhead
↓
2. `PlaybackManager.currentTime = 23.5`
↓
3. `cppTimeline.setCurrentTime(23.5)`
↓
4. Timeline находит активный клип на дорожке
↓
5. `MediaDecoder.getFrameAt(clipTime)`
↓
6. `RenderEngine.applyEffects(frame, clip.effects)`
↓
7. `VideoPlayer.updateFrame(frame)`
↓
8. QML показывает кадр на экране!

Аудио в реальном времени:

1. `PlaybackManager` starts playback
↓
2. `AudioOutput` начинает играть
↓
3. Каждые 20ms запрашивает новые сэмплы
↓
4. `Timeline.getAudioAt(time, duration)`
↓
5. `MediaDecoder.getAudioSamples()`
↓
6. Микширование нескольких дорожек



7. Вывод в AudioOutput

📁 СТРУКТУРА ФАЙЛОВ:

Backend (Headers):

Headers/

— mediadecoder.h	✓	FFmpeg декодирование
— mediaencoder.h	✓	FFmpeg кодирование
— renderengine.h	✓	Эффекты + КОМПОЗИТИНГ
— timeline.h	✓	Управление клипами
— TimelineClip.h	✓	Структура клипа

Backend (Sources):

Sources/

— main.cpp	✓	Регистрация cppTimeline
— mediadecoder.cpp	✓	Работает!
— mediaencoder.cpp	✓	Работает!
— renderengine.cpp	✓	Работает!
— timeline.cpp	✓	Работает!

Frontend (QML):

qml/

— main.qml	⚠	ОК, но экспорт не работает
— components/		
— AudioClip.qml	✓	ОК
— ClipManager.qml	✓	ИСПРАВЛЕН!
— LeftSidebar.qml	✓	ОК
— ModeSwitcher.qml	✓	ОК
— PlaybackControls.qml	✓	ОК
— SplashScreen.qml	✓	ОК
— Timeline.qml	✗	МНОГО ОШИБОК!
— TimeRuler.qml	✓	ОК
— TopMenuBar.qml	✓	ОК
— Track.qml	✓	ИСПРАВЛЕН!
— VideoClip.qml	✓	ОК
— VideoPlayer.qml	⚠	Нужен real-time preview
— theme.js	✓	ОК

СПИСОК КРИТИЧЕСКИХ ОШИБОК:

Timeline.qml:

1. ❌ onRevisionChanged - удалить
2. ❌ clipManager.clips.length - заменить на cppTimeline.clipCount
3. ❌ duration undefined - использовать cppTimeline.totalDuration
4. ❌ Drag&Drop не работает - исправить onClipDropped

main.qml:

5. ❌ Сохранение: file:/// URL → обычный путь
6. ❌ Разрезка спамит - добавить debounce

VideoPlayer.qml:

7. ❌ Нет real-time preview - добавить getCurrentFrame()

VideoClip.qml:

8. ❌ Нет выделения - добавить selection state
 9. ❌ Нет контекстного меню - добавить MouseArea правый клик
-

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (ПРИОРИТЕТ):

КРИТИЧНО (БЕЗ ЭТОГО НЕ РАБОТАЕТ):

1. ✅ Исправить Timeline.qml (ошибки с undefined)
2. ✅ Исправить сохранение проекта (file:/// URL)
3. ✅ Исправить разрезку клипов (debounce)

ВАЖНО (ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ):

4. ⏳ Real-time preview (getCurrentFrame())
5. ⏳ Выделение клипов (selection)
6. ⏳ Контекстное меню (right-click)
7. ⏳ Delete клипов (hotkey + menu)

ЖЕЛАТЕЛЬНО (УЛУЧШЕНИЯ):

8. ⏳ Thumbnails (превью кадров)

9. 🕒 Waveform (аудио визуализация)
 10. 🕒 Undo/Redo
 11. 🕒 Transitions (переходы)
-

💡 КОНЦЕПЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Как должно работать:

1. **Drag&Drop видео** → добавляется на дорожку
2. **Клик на клип** → выделяется
3. **Перетаскивание** → перемещается
4. **Правый клик** → меню (удалить, эффекты)
5. **Play** → видео декодируется и показывается в реальном времени
6. **Эффекты** → применяются сразу и видно результат
7. **Export** → рендерится в файл

Real-time декодирование:

Timeline содержит клипы

↓

При playback:

1. Найти активный клип на currentTime
2. Декодировать кадр (MediaDecoder.getFrameAt())
3. Применить эффекты (RenderEngine.applyEffects())
4. Показать на экране (VideoPlayer.source = frame)

🔧 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ:

CMakeLists.txt:

```
cmake
```



```

target_sources(VideoEditorProject PRIVATE
    main.cpp
    timeline.cpp
    mediadecoder.cpp
    mediaencoder.cpp
    renderengine.cpp
)

# FFmpeg
find_package(PkgConfig REQUIRED)
pkg_check_modules(LIBAV REQUIRED
    libavformat
    libavcodec
    libavutil
    libswscale
    libswresample
)
target_link_libraries(VideoEditorProject PRIVATE PkgConfig::LIBAV)

```

Signals & Slots:

```

cpp

// C++ → QML:
emit clipsChanged()      → Track.updateClipsFromCpp()
emit clipAdded(int)      → UI обновляется
emit currentTimeChanged() → VideoPlayer обновляет кадр
emit renderProgress(int) → Export dialog прогресс

// QML → C++:
cppTimeline.addClip()    → Timeline::addClip()
cppTimeline.removeClip() → Timeline::removeClip()
cppTimeline.setCurrentTime() → Timeline::setCurrentTime()
cppTimeline.renderToFile() → Timeline::renderToFile()

```

ПОЛЕЗНЫЕ ФАЙЛЫ:

Документация:

- [FINAL_CHECKLIST.md](#) - Чеклист исправлений
- [QML_COMPONENTS_ANALYSIS.md](#) - Анализ компонентов
- [CORRECT_ARCHITECTURE.md](#) - Архитектура
- [SIGNALS_SLOTS_DETAILED.md](#) - Полный гайд по сигналам

Готовые исправления:

- `timeline_fixed.h/cpp` - Timeline с `getClipsForTrack()`
 - `ClipManager_fixed.qml` - БЕЗ mock!
 - `Track_fixed.qml` - Синхронизирован с C++
-

✅ ЧТО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО:

1. **Добавление клипов** ✅
 - FFmpeg получает реальную длительность
 - Клипы отображаются правильного размера
 - Signals/Slots работают
 2. **Backend архитектура** ✅
 - Timeline - менеджер
 - MediaDecoder - чтение FFmpeg
 - MediaEncoder - запись FFmpeg
 - RenderEngine - эффекты
 3. **QML компоненты** ✅
 - Track получает clips из C++
 - VideoClip создаётся с реальными данными
 - Эффекты в LeftSidebar работают
-

🔧 СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В НОВОМ ЧАТЕ:

1. Исправить Timeline.qml (критические ошибки)
2. Добавить real-time preview
3. Добавить выделение клипов
4. Исправить сохранение

СКОПИРУЙ ЭТОТ ФАЙЛ В НОВЫЙ ЧАТ И СКАЖИ: "Продолжаем VideoEditor Pro. Вот контекст проекта. Нужно исправить Timeline.qml и добавить real-time preview."

🔥 **СТАТУС: 80% ГОТОВО!**

Работает:

- ☒ Backend полностью
- ☒ Добавление клипов
- ☒ Track синхронизирован

Не работает:

- ☒ Timeline.qml (ошибки)
- ☒ Real-time preview
- ☒ Сохранение проекта

ГОТОВ К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМА ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЙ! 🎓